

ELEMENTOS DE PROGRAMACION DE TIA PORTAL

Contenido

1.- Qué es un GSDML y cómo instalarlo en TIA Portal	3
1.1.- Qué información contiene un GSDML	3
1.2.- Estructura de las versiones de los archivos GSDML.....	3
1.3.- Para qué sirve	4
1.4.- Aplicación en este proyecto	4
1.5.- Cómo instalar un GSDML en TIA Portal	4
2.- FB (BLOQUE DE FUNCIÓN)	5
3.- Qué es un DB (BLOQUE DE DATOS)	7
4.- Tipo de dato Especial: ARRAY	8
5.- Qué es una UDT (User-Defined Data Type).....	9
6.- Qué es NORM_X.....	10
7.- Qué es SCALE.....	10

1.- Qué es un GSDML y cómo instalarlo en TIA Portal

Un **GSDML** es un archivo que describe un equipo **PROFINET** para que el software de programación pueda reconocerlo y configurarlo correctamente. En otras palabras, es el archivo que le dice a **TIA Portal** cómo es el dispositivo y cómo debe comunicarse con él.

En un sistema automatizado, cuando queremos conectar un equipo PROFINET, por ejemplo, un **driver de servo**, el PLC no puede trabajar con él “de forma automática” si antes no conoce sus características. Para eso sirve el archivo **GSDML**.

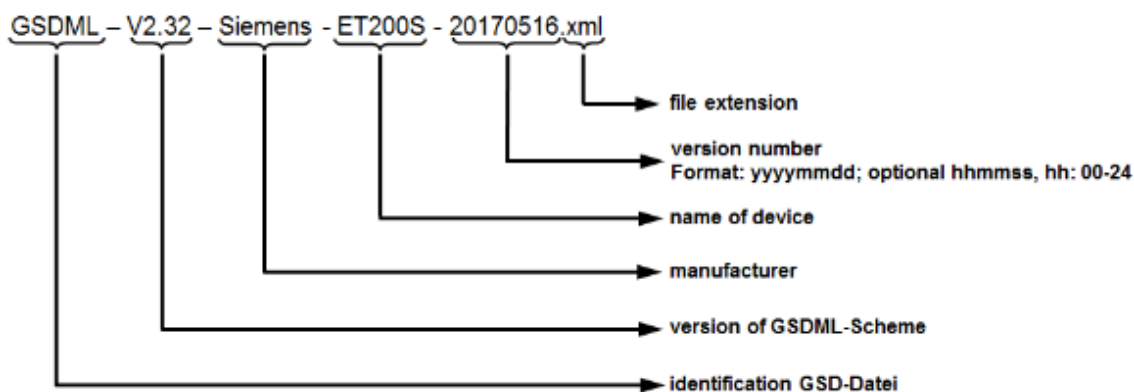
1.1.- Qué información contiene un GSDML

Un archivo GSDML suele incluir:

- el nombre y fabricante del equipo
 - el tipo de dispositivo
- los módulos de comunicación disponibles
 - las entradas y salidas cíclicas
 - los parámetros configurables
- la forma en que el equipo se integra en PROFINET

1.2.- Estructura de las versiones de los archivos GSDML

La estructura del archivo GSDML cumple con la norma ISO 15745 "Open Systems Application Integration Framework" y se orienta a un perfil definido del equipo de campo siguiendo el siguiente esquema:



1.3.- Para qué sirve

Sirve para que **TIA Portal** pueda:

- mostrar el dispositivo en el catálogo hardware
 - insertarlo en la configuración de red
 - asignarle nombre e IP
- definir el intercambio de datos con el PLC

1.4.- Aplicación en este proyecto

En esta maqueta, el **PLC Siemens S7-1200** necesita comunicarse con el **driver del servomotor (LECSN2-T8)** a través de **PROFINET**.

Para que eso sea posible en **TIA Portal**, hay que instalar el archivo **GSDML** correspondiente al driver o a su tarjeta de comunicación PROFINET. El manual de la serie LECSN-T indica que el driver soporta PROFINET mediante la tarjeta **LEC-S-NP**, y el documento de SMC sobre el MR-J4-TM-PNT describe su uso con PROFINET.

1.5.- Cómo instalar un GSDML en TIA Portal

El procedimiento general es el siguiente:

1. Abrir **TIA Portal**.
2. Ir al menú "OPCIONES".
3. Seleccionar la opción **instalar archivo GSD**.
4. Buscar el archivo **GSDML** del fabricante.
5. Instalarlo.
6. Reiniciar el catálogo hardware si TIA lo solicita.
7. Buscar el equipo en el catálogo.
8. Añadirlo al proyecto.
9. Asignar su **nombre PROFINET** y su **dirección IP**.
10. Configurar el intercambio de datos con el PLC.

2.- FB (BLOQUE DE FUNCIÓN)

- Sirve para encapsular porciones de código reutilizable.
- Se puede llamar en cualquier punto del programa.
- Al finalizar la ejecución de su código, las variables propias de la FB pueden almacenar su propio valor.
- Generan un DB propio, DE INSTANCIA , donde almacenan todos sus datos.

TIPO DE VARIABLE	DESCRIPCIÓN
Input	Lee las variables de entrada a la FB
Output	Escribe en variables de salida de la FB
InOut	Variables externas que pueden leerse y escribirse
Static	Variables internas de la FB usadas para programar el código (estas variables SI guardan su valor al terminar la ejecución de la FB)
Temp	Variables internas de la FB usadas para programar el código (estas variables NO guardan su valor al terminar la ejecución de la FB)
Constant	Variables con valor constante

**FUNCIÓN FB: las variables se crean dentro de la FB,
no en TAGS**

Siemens - C:\Users\ander.carbonell\Desktop\IA PORTAL CARBO\ENTRENAMIENTO\Ariketa 3 Robot (factory IO)\ariketa_2robos_tiaportal\ariketa_2robos_tiaportal

Project Edit View Insert Online Options Tools Window Help

Save project Go online Go offline Search in project

Project tree

Devices

Devices & networks

PLC_1 [CPU 1212C AC/DC/Rly]

Online & diagnostics

Program blocks

Add new block

Main [OB1]

robot_1 [FB1]

robot_1_DB [DB4]

System blocks

Technology objects

External source files

PLC tags

PLC data types

Watch and force tables

robot_1

COPIAR LAS VARIABLES DEL TAG DENTRO DEL FB

Name	Data type	Default value	Retain	Accessible for	Write	Visible in	Setpoint
Input							
START	Bool	false	Non-retain	☒	☒	☒	☐
SENSOR CINTA 1	Bool	false	Non-retain	☒	☒	☒	☐
SENSOR CINTA 2	Bool	false	Non-retain	☒	☒	☒	☐
DETECTOR CAJA	Bool	false	Non-retain	☒	☒	☒	☐
DETECTOR MOVER X	Bool	false	Non-retain	☒	☒	☒	☐
DTECTOR MOVER Z	Bool	false	Non-retain	☒	☒	☒	☐
STOP	Bool	false	Non-retain	☒	☒	☒	☐
Output							
cinta 1	Bool	false	Non-retain	☒	☒	☒	☐
cinta 2	Bool	false	Non-retain	☒	☒	☒	☐
Mover X	Bool	false	Non-retain	☒	☒	☒	☐
Mover Z	Bool	false	Non-retain	☒	☒	☒	☐

Block title:

100%

5	Retirar cajas	Bool	false	Non-retain	☒
7	InOut				
8	ON	Bool	false	Non-retain	☒
9	Static				
10	ETAPAS	Byte	16#0	Non-retain	☒

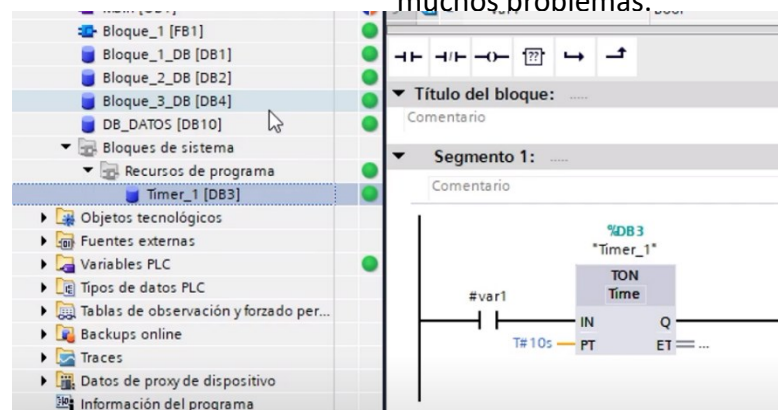
VARIABLES QUE FUNCIONAN COMO ENTRADA Y SALIDAS

- ETAPAS
- TEMPORIZDORES
- FLANCOS
- CONTADORES
- ..

VAN DENTRO DE “STATIC”

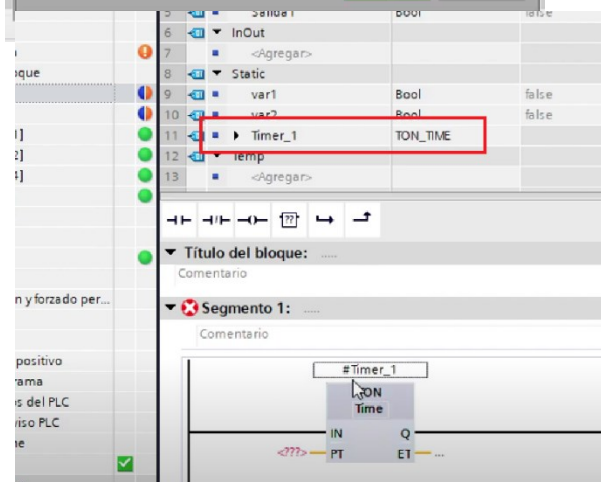
robot_1					
	Nombre	Data type	Default value	Retain	Access
19	Static				
1	ETAPAS	Byte	16#0	Non-retain	☒
2	IEC_Timer_0_Instance	TON_TIME		Non-ret...	☒
3	flanco_1	Bool	false	Non-retain	☒
4	temporizado_1	TON_TIME		Non-retain	☒
5	flanco_2	Bool	false	Non-retain	☒
6	flanco_3	Bool	false	Non-retain	☒
7	flanco_5	Bool	false	Non-retain	☒
8	Static_1	TON_TIME		Non-retain	☒
9	temporizado_2	TON_TIME		Non-retain	☒
10	temporizado_3	TON_TIME		Non-retain	☒
11	temporizado_4	TON_TIME		Non-retain	☒
12	temporizado_5	TON_TIME		Non-retain	☒

En caso de crear un DB de **Instancia Individual** en una FB (Timer, ...) esta se genera como un DB global por lo que todos los FB comparten el mismo Timer, ... esto trae muchos problemas.



Para evitar, en caso de meter un TIMER dentro de un FB se utiliza la función DB Multi-Instancia.

De esta manera, el TIMER se guarda dentro de la FB en Static, y este tiempo del Temporizador es específico para el FB que estas programando.



3.- Qué es un DB (BLOQUE DE DATOS)

- Sirve para almacenar valores que se escriben dentro de un programa.
- Tiene la opción de activar la remanencia (en caso de que el PLC se apague, guarda su valor al restablecer la conexión)
 - Existen 2 tipos de bloque de datos (DB):
 - **Datos Globales:** No está asignado a ningún bloque lógico, se puede acceder desde cualquier punto del programa.
 - **Datos de Instancia:** Está asignado directamente a un FB concreto. No se puede definir, se definen las variables en el FB.

DB_DATOS								
	Nombre	Tipo de datos	Valor de arranque	Remanen...	Accesible d...	Escrib...	Visible en ..	Val
1	Static			☐	☐	☐	☐	
2	booleano	Bool	false	☐	☒	☒	☒	
3	entero	Int	0	☐	☒	☒	☒	

4.- Tipo de dato Especial: ARRAY

Colección de elementos de un mismo tipo de dato, separado por “casillas” o “posiciones”, empezando por la posición 0.

Se utiliza para estructurar mejor las variables en caso de tener un montón de entradas en su sistema.

o Array de 6 bool:	0	0	1	0	1	0
Posición	0	1	2	3	4	5

o Array de 4 Real:	24,2	12,0	128,48	59,17
Posición	0	1	2	3

o Array de 5 Int:	2	12	68	159	78
Posición	0	1	2	3	4

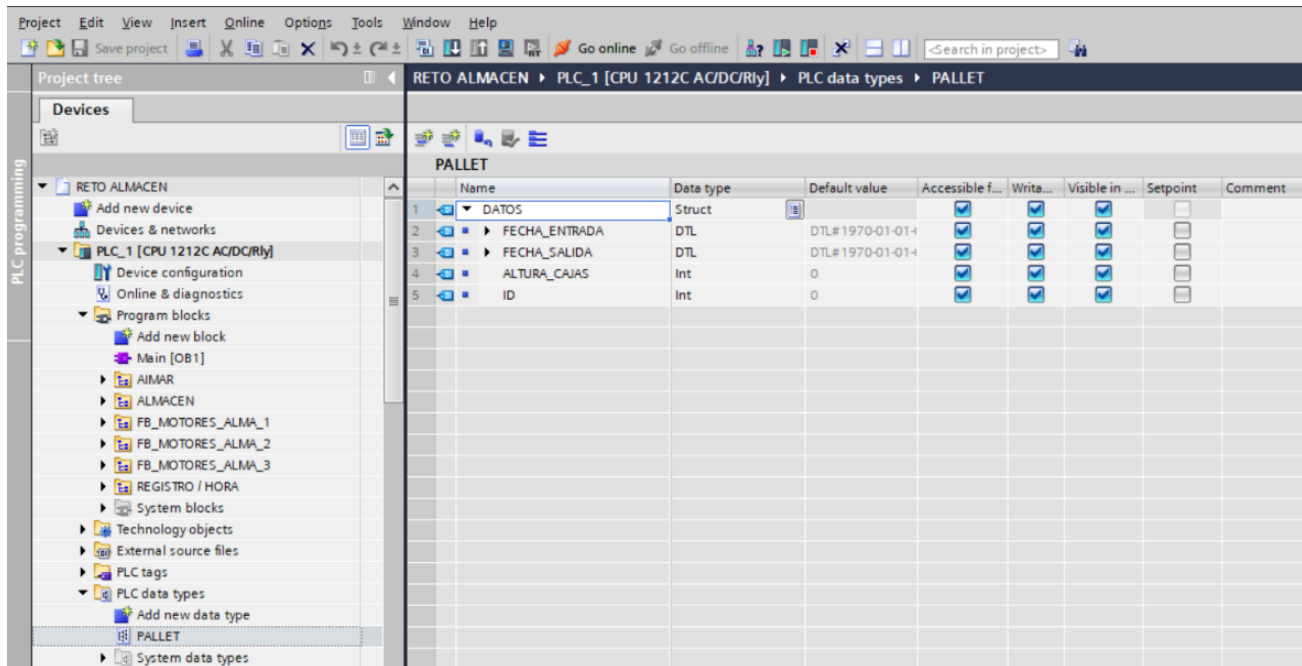
The screenshot shows the Siemens SIMATIC Manager interface. The project tree on the left lists various components under 'PLC programming', including 'FB_LLENADO [FB1]', 'FB_MOTOR [FB4]', 'FB_VACIADO [FB2]', and 'ALMACEN_1 [DB6]'. The main window displays a table for 'REGISTRO_PALLET' with the following data:

Name	Data type	Start value	Retain
1 Static			
2 REGISTRO	Array[1..162] of "PALLET"		

5.- Qué es una UDT (User-Defined Data Type)

Sirve para agrupar varias variables relacionadas dentro de una sola estructura.

Permite crear un tipo de dato propio, almacenando en él cualquier tipo de dato. Es exactamente igual que un struct, pero la diferencia reside en que es un tipo de dato definido y usable en todo el programa.



	Name	Data type	Default value	Accessible f...	Writa...	Visible in ...	Setpoint	Comment
1	▼ DATOS	Struct		☒	☒	☒	☐	
2	FECHA_ENTRADA	DTL	DTL# 1970-01-01+	☒	☒	☒	☐	
3	FECHA_SALIDA	DTL	DTL# 1970-01-01+	☒	☒	☒	☐	
4	ALTURA_CAJAS	Int	0	☒	☒	☒	☐	
5	ID	Int	0	☒	☒	☒	☐	

6.- Qué es NORM_X

convierte un valor que está entre un **mínimo** y un **máximo** a un valor **normalizado** entre **0.0** y **1.0**.

La idea matemática es:

$$OUT = \frac{VALUE - MIN}{MAX - MIN}$$

el PLC lee la analógica en el rango:

- **mínimo = 0**
- **máximo = 27648**

el bloque entiende:

- **0 = 0%**
- **27648 = 100%**

7.- Qué es SCALE

coge ese valor normalizado **0.0...1.0** y lo convierte al rango físico que tú quieras.

La idea matemática es:

$$OUT = MIN + IN \cdot (MAX - MIN)$$

Por ejemplo, si quieres pasar a mm:

- **MIN := 0.0**
- **MAX := 500.0**

Entonces:

- **IN = 0.0 → OUT = 0 mm**
- **IN = 1.0 → OUT = 500 mm**
- **IN = 0.5 → OUT = 250 mm**